

Manual Completo do Projeto: zorin_corporate_configs

Índice

1. Introdução e Objetivo
 2. Visão Geral da Arquitetura
 - 2.1. Estrutura de Diretórios
 - 2.2. Sistema de Perfis
 - 2.3. Fluxo de Execução do main.sh
 3. Os Três Níveis de Cache e o Ecossistema Corporativo
 - 3.1. Cache Local, Proxy APT e Cache Flatpak
 - 3.2. Suporte ao Ecossistema GOV.BR (Certificados, Tokens, Assinadores, PJe Office, Saúde)
 4. Componentes Detalhados
 - 4.1. Scripts da Raiz (Funcionalidades Independentes)
 - 4.2. Módulos de Customização (00–15)
 - 4.3. Scripts Auxiliares (/scripts)
 - 4.4. Utilitários Compartilhados (/utils)
 5. Gerenciamento de Proxy e Roaming de Rede
 - 5.1. Teste e Exportação do Proxy
 - 5.2. Conversão e Restauração das Fontes APT
 - 5.3. Dispatcher do NetworkManager para Roaming
 - 5.4. Exemplos de Configuração de Perfil
 6. Guia de Implantação para os Três Públicos-Alvo
 - 6.1. Usuário Doméstico / Independente (Máquina Única)
 - 6.2. Administrador de Sistemas (Implantação em Larga Escala)
 - 6.3. Desenvolvedor / Integrador (Extensão e Personalização)
 7. Referência Rápida de Comandos e Funções
 8. Recursos Ativados Pós-Customização (Para o Usuário Final)
 9. Considerações Finais e Recomendações
-

1. Introdução e Objetivo

O projeto **zorin_corporate_configs** é uma suíte de scripts para automatizar a configuração, otimização e padronização de estações de trabalho **Zorin OS** (e derivados Ubuntu) em ambientes

corporativos, educacionais e domésticos. Ele resolve problemas comuns em implantações em massa:

- **Tempo de instalação** – Cache de pacotes APT e Flatpak reduz drasticamente o tempo de deploy.
- **Conformidade** – Gestão automatizada de certificados ICP-Brasil e tokens A3, essenciais para acessar sistemas do governo federal (Comprasnet, SERPRO, PJe, etc.).
- **Segurança e manutenção** – Firewall, restrições SSH, monitoramento de discos, limpeza automática e atualizações programadas.
- **Mobilidade** – Suporte a roaming de rede para notebooks que alternam entre diferentes proxies.
- **Extensibilidade** – Arquitetura modular que permite adicionar novas funcionalidades com pouco esforço.

Este manual é o guia definitivo para **três perfis de usuário**:

- **Iniciante / Doméstico** – deseja aplicar as otimizações em um único computador, sem servidor.
- **Administrador de Sistemas** – precisa implantar a solução em dezenas ou centenas de máquinas.
- **Desenvolvedor / Engenheiro** – pretende modificar, estender ou integrar os scripts a outros sistemas.

A leitura sequencial das seções proporciona um entendimento gradual, desde a arquitetura até a aplicação prática.

2. Visão Geral da Arquitetura

2.1. Estrutura de Diretórios

```
zorin_corporate_configs/
├── Docs/                # Documentação em PDF (manuais, relatórios)
├── modules/             # Módulos numerados (00 a 15)
├── profiles/            # Arquivos de perfil (.conf)
├── scripts/             # Scripts auxiliares e utilitários
├── utils/               # Funções compartilhadas
└── main.sh              # Orquestrador principal
```

2.2. Sistema de Perfis

Os perfis (corporate.conf, domestic.conf, health.conf) definem variáveis de ambiente que ativam/desativam funcionalidades. O perfil ativo é carregado de /etc/customization/active-profile.env.

Variável	Descrição
ENABLE_BACKUP	Habilita cliente Proxmox Backup

Variável	Descrição
ENABLE_FLATPAK_CACHE	Habilita uso de cache NFS para Flatpak
ENABLE_HEALTH_APPS	Ativa aplicativos da área de saúde (Kaspersky, Weasis, PW3270)
APTCACHER	IP do servidor APT-Cacher-NG
CACHEPORT	Porta do proxy (padrão 3142)
NFSSERVERER	IP do servidor NFS
DNS	Servidor DNS para validação (perfil saúde)

2.3. Fluxo de Execução do main.sh

1. Carrega o perfil ativo e exporta as variáveis.
2. Monta o cache NFS (se configurado).
3. Configura o proxy APT via acngonoff.sh.
4. Executa os módulos 00 a 15 em ordem.
5. Realiza pós-processamento (limpeza, reinstalação de GRUB, etc.).
6. Logs centralizados em /var/log/customization-persist/main.log.

3. Os Três Níveis de Cache e o Ecossistema Corporativo

3.1. Os Três Níveis de Proxy/Cache

A solução implementa uma arquitetura de cache em três níveis para garantir desempenho e escalabilidade em redes corporativas.

Nível	Componente	Função	Impacto em Redes Grandes
1 – Local	aptcacher.sh	Testa conectividade com o proxy e ajusta as fontes APT dinamicamente.	Permite que estações móveis operem fora da rede corporativa sem intervenção manual.
2 – Proxy APT	APT-Cacher-NG	Cache central de pacotes .deb. A primeira requisição baixa da internet; as seguintes são servidas do cache local.	Reduz em mais de 80% o tráfego de internet para atualizações e instalações. Acelera o deploy de novas máquinas.
3 – Cache Flatpak	Repositório OSTree via NFS	Armazena aplicativos Flatpak no servidor. Os clientes instalam por <i>sideload</i> (sem download).	Instalação de aplicativos grandes (ex: OnlyOffice, OBS) em segundos, diretamente do servidor local.

O servidor de cache é configurado pelo script `setup-server-KVM-nfs-acng.sh`, que também prepara o KVM e o firewall.

3.2. Suporte ao Ecossistema GOV.BR e Corporativo

Este projeto não é apenas um instalador de pacotes; ele é uma **plataforma de produtividade** para acesso a sistemas governamentais e corporativos.

Infraestrutura de Certificados e Tokens

- **Raízes ICP-Brasil** – `instalar_certificados_icp_brasil.sh` baixa e instala as cadeias oficiais no sistema.
- **Drivers para Tokens A3** – `safenet.sh`, `tokenGD.sh`, `TokenDXSafe.sh` instalam drivers para os principais modelos (Safenet, G&D, Dexon).
- **Registro PKCS#11** – `CARREGAdriverTOKEN.sh` registra os módulos nos navegadores e no sistema.
- **Importação para o usuário** – `import-icp-brasil.sh` (executado no autostart) injeta os certificados nos bancos NSS dos navegadores e no p11-kit.

Assinatura Digital e Acesso a Sistemas

- **Assinador SERPRO** – `serproass.sh` instala o aplicativo oficial para assinar PDFs e documentos com validade jurídica.
- **Assinador Certillion** – `certillion.sh` oferece uma alternativa igualmente reconhecida.
- **PJe Office** – O módulo `09-signers.sh` instala o pacote do CNJ para visualização e assinatura de processos judiciais eletrônicos.
- **Acesso a portais** – Com certificados e tokens configurados, o usuário pode acessar:
 - Comprasnet (sistema de compras do governo federal)
 - Portal GOV.BR (assinatura de contratos)
 - Sistemas do SERPRO
 - Plataformas de receituário eletrônico (CFM) e dispensação farmacêutica

Ferramentas para Saúde

- **Weasis** – visualizador de imagens DICOM, instalado via Flatpak no perfil saúde.
- **Kaspersky** – antivírus corporativo instalado sob demanda (perfil saúde) com validação de DNS (o pacote deste AV deve ser adquirido separadamente).

Estação Móvel com Acesso Corporativo

- **Roaming de rede** – O dispatcher do NetworkManager (`99-apt-cacher-roaming`) e o `aptcacher.sh` ajustam automaticamente o proxy ao mudar de rede.
 - **Perfis flexíveis** – A mesma máquina pode ser usada em casa (perfil doméstico) ou no escritório (corporativo), mantendo as ferramentas necessárias.
-

4. Componentes Detalhados

4.1. Scripts em /etc (Funcionalidades Independentes)

Script	Descrição
acngonoff.sh	Testa conectividade com o proxy e exporta PROXY_URL para /tmp/acng_env.
aptcacher.sh	Script de manutenção (cron): testa proxy, converte fontes, atualiza navegadores, executa Kaspersky, ativa trim em SSD.
bscautostart.sh	Instala ou inicia o Bonita Studio Community para usuários comuns.
CARREGAdriverTOKEN.sh	Registra módulos PKCS#11 e adiciona cron para limpeza.
certillion.sh	Instala o assinador Certillion para usuários comuns.
clean.sh	Limpeza de caches de navegadores e temporários via BleachBit ou manual.
firefox-manager.sh	Gerencia instalação/atualização do Firefox stable ou ESR, substituindo libnssckbi.so pelo p11-kit do sistema.
hookjava1.8.sh	Cria atalho para Java Web Start com JRE 8.
instalar_certificados_icp_brasil.sh	Baixa e instala certificados ICP-Brasil no sistema e configura Firefox.
proxmoxbackupclient.sh	Instala cliente Proxmox Backup com suporte a cache NFS e proxy.
safenet.sh	Instala drivers para tokens Safenet (versões 10.8/10.9).
serproass.sh	Baixa e executa o instalador oficial do Assinador Serpro (AppImage).
TokenDXSafe.sh	Instala driver para token Dexon DXSafe com ajustes para Ubuntu 24.04.
tokenGD.sh	Instala drivers para tokens G&D SafeSign para diversas distribuições.

4.2. Módulos de Customização (00–15)

Módulo	Descrição
00-dependencies	Instala nfs-common, flatpak, ostree.
01-sync-scripts	Sincroniza scripts para /etc/ e /bin/; copia dispatcher e script de manutenção.
02-bulk-packages	Instalação massiva de pacotes APT; configura Java 8 e JAVA_HOME.
03-certificates	Executa instalar_certificados_icp_brasil.sh e update-ca-certificates.
04-browsers	Configura Firefox stable e ESR via firefox-manager.sh.
05-tokens	Executa tokenGD.sh e safenet.sh; cria links para CARREGAdriverTOKEN.sh.

Módulo	Descrição
06-icp-user-certs	Prepara scripts de importação para usuários (skel e existentes).
07-kaspersky	Copia tarball do Kaspersky do cache NFS e cria serviço systemd para instalação no boot (perfil saúde).
08-wine	Instala Wine (winehq-stable ou fallback) e winetricks.
09-signers	Instala libssl1.1, WebPKI e assinadores adicionais (Shodō, PJe Office).
10-backup	Se ENABLE_BACKUP=true, executa proxmoxbackupclient.sh.
11-flatpak-cache	Instala Flatpaks (BleachBit, KeePassXC, OBS, Jitsi, OnlyOffice/Weasis) via cache NFS; sincroniza e mantém cache.
12-desktop-config	Configurações de desktop: drivers Epson, dicionários, cancelamento de ruído, CUPS, ícones, atalhos e wrapper DXSafe.
13-desktop-config-user	Gera script setup-icp-tokens.sh para usuários e cria atalho no menu.
14-security	Configura script de reativação de impressoras, smartmontools, restrições SSH, cron e habilita SSH.
15-kvm-menu	Cria atalho no menu para instalação manual do KVM.

4.3. Scripts Auxiliares (/scripts)

Script	Descrição
99-apt-cacher-roaming	Dispatcher do NetworkManager: executa aptcacher.sh ao conectar uma rede.
convert-sources-to-proxy.sh	Converte fontes APT para proxy com backup, roaming e validação.
flatpak-cache-maintenance.sh	Executa ostree prune no repositório NFS.
import-certs.desktop	Atalho de autostart para importar certificados ICP.
import-icp-brasil.sh	Importa certificados para o usuário via trust e certutil.
install-kvm.desktop / install-kvm.sh	Instalação sob demanda do KVM/QEMU.
kaspersky-boot-install.sh	Aguarda DNS e instala Kaspersky a partir do tarball.
restore-sources-from-backup.sh	Restaura fontes APT do backup original removendo proxy.
setup-dxsafe-wrapper.sh	Cria wrapper para TokenDXSafe.sh com interface GUI e atalho.
setup-server-KVM-nfs-acng.sh	Configura servidor de cache: APT-Cacher-NG, NFS, Flatpak OSTree, KVM, firewall e rebuild sob demanda.

4.4. Utilitários Compartilhados (/utils)

Arquivo	Descrição
common.sh	Funções essenciais: download_with_cache, log_*, check_root,

Arquivo	Descrição
	wait_for_apt_unlock, load_om_ips, install_packages.
logging.sh	Funções padronizadas de log com timestamps e marcadores de início/fim.
fix-sources-list.sh	Corrige problemas comuns em listas de fontes APT.

5. Gerenciamento de Proxy e Roaming de Rede

5.1. Teste e Exportação do Proxy (acngonoff.sh)

- Lê APTCACHER e CACHEPORT do perfil.
- Se não definidos, usa o gateway padrão e porta 3142.
- Tenta conexão TCP via /dev/tcp.
- Em sucesso, escreve PROXY_URL em /tmp/acng_env; em falha, remove o arquivo.

5.2. Conversão e Restauração das Fontes APT

- **convert-sources-to-proxy.sh:**
 - Faz backup original (tarball) na primeira execução.
 - Substitui http:// por http://PROXY/ e https:// por http://PROXY/HTTPS///.
 - Adiciona marcador # CONVERTED_TO_PROXY_BY_SCRIPT.
 - Detecta mudança de proxy (roaming) e atualiza seletivamente.
 - Valida com apt-get update.
- **restore-sources-from-backup.sh:**
 - Restaura o backup original, removendo qualquer proxy.
 - Preserva repositórios adicionados posteriormente.

5.3. Dispatcher do NetworkManager para Roaming

O script 99-apt-cacher-roaming (colocado em /etc/NetworkManager/dispatcher.d/) executa aptcacher.sh em segundo plano sempre que uma interface de rede (exceto loopback) é ativada (up), garantindo que o proxy correto seja usado.

5.4. Exemplos de Configuração de Perfil

Cliente corporativo:

```
ENABLE_BACKUP=true
ENABLE_FLATPAK_CACHE=true
APTCACHER="192.168.1.10"
CACHEPORT="3142"
NFSSERVERER="192.168.1.10"
```

Ambiente doméstico (sem servidor):

ENABLE_FLATPAK_CACHE=false

APTCACHER e CACHEPORT não definidos – fallback para gateway

6. Guia de Implantação para os Três Públicos-Alvo

No número 11 do README do repositório são apresentados 2 modos rápidos para testar a implantação.

6.1. Usuário Doméstico / Independente (Máquina Única)

Objetivo: Aplicar as otimizações em um único computador, sem servidor externo.

Pré-requisitos: Zorin OS (ou Ubuntu 20.04/22.04/24.04), acesso root, internet.

Passo a passo:

1. Clonar o repositório:

```
git clone https://github.com/arthur-aida/zorin_corporate_configs.git /opt/zorin_configs  
cd /opt/zorin_configs
```

2. Escolher um perfil (doméstico é o mais adequado):

```
sudo mkdir -p /etc/customization  
sudo cp profiles/domestic.conf /etc/customization/active-profile.env
```

3. (Opcional) Configurar proxy local – Se tiver um servidor APT-Cacher-NG na rede, edite o perfil com APTCACHER e CACHEPORT. Caso contrário, o fallback usará o gateway (pode não funcionar sem proxy).

4. Executar a customização:

```
sudo bash main.sh
```

O processo pode levar de 30 minutos a 2 horas. Logs são gravados em /var/log/customization-persist/main.log.

5. Pós-instalação:

- Reinicie o sistema.
- Execute os atalhos do menu para instalar assinadores (Serpro, Certillion) ou Bonita Studio.
- Execute "**Habilita Certificados GOV e Tokens**" para importar os certificados ICP no seu perfil.

6. Manutenção automática: O cron executará atualizações, limpeza e reativação de impressoras.

6.2. Administrador de Sistemas (Implantação em Larga Escala)

Objetivo: Implantar a configuração padronizada em dezenas/centenas de máquinas, utilizando servidor de cache.

Arquitetura recomendada: Servidor com APT-Cacher-NG, NFS e repositório Flatpak OSTree; clientes na mesma rede.

Passo a passo (Servidor):

1. **Preparar o servidor** (Zorin OS ou Ubuntu, com pelo menos 100 GB livres).
2. **Clonar e executar o script de configuração do servidor:**

```
git clone https://github.com/arthur-aida/zorin_corporate_configs.git /opt/zorin_configs
cd /opt/zorin_configs
sudo bash scripts/setup-server-KVM-nfs-acng.sh
```

Este script instala todos os serviços, configura exportações NFS, firewall e cria o cache Flatpak inicial.

3. **Verificar os serviços:**

```
systemctl status apt-cacher-ng nfs-kernel-server libvirt
```

Ajuste /etc/exports conforme sua rede e recarregue com `exportfs -ra`.

4. **(Opcional) Reconstruir o cache Flatpak** com aplicativos específicos:

```
sudo scripts/setup-server-KVM-nfs-acng.sh --rebuild-flatpak
```

Passo a passo (Clientes):

1. Em cada estação, clone o repositório ou disponibilize os scripts via NFS.
2. Crie o arquivo de perfil com as variáveis do servidor:

```
sudo mkdir -p /etc/customization
sudo tee /etc/customization/active-profile.env <<EOF
ENABLE_BACKUP=true
ENABLE_FLATPAK_CACHE=true
APTCACHER="192.168.1.10"
CACHEPORT="3142"
NFSSERVERER="192.168.1.10"
EOF
```

3. Execute `sudo bash main.sh`. Com o cache, o tempo de instalação cai drasticamente.
4. O roaming de rede é automático via dispatcher do NetworkManager.
5. Monitore os logs e utilize o Proxmox Backup Client (se habilitado) para backups.

6.3. Desenvolvedor / Integrador (Extensão e Personalização)

Objetivo: Compreender, modificar e estender os scripts para atender a novas necessidades ou integrar com outras ferramentas.

Ambiente recomendado: VM ou container com Zorin OS, editor de código, git, ShellCheck.

Fluxo de trabalho:

1. **Estudar a estrutura** – Leia o manual e os comentários nos scripts.
2. **Personalizar um perfil** – Crie um novo arquivo em /profiles/meu_perfil.conf com variáveis customizadas.
3. **Adicionar um novo módulo** – Crie modules/16-meu-modulo.sh seguindo o padrão:

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail
source /etc/customization/utils/logging.sh
log_module_start "16-meu-modulo"
source /etc/customization/utils/common.sh
check_root
# Sua lógica aqui
log_module_end "16-meu-modulo"
```
4. **Testar em modo seco** – Use --dry-run nos scripts de conversão de fontes para simular alterações.
5. **Criar novos atalhos .desktop** – Siga o exemplo do módulo 15 (KVM).
6. **Integrar com ferramentas de gerenciamento** – Os scripts podem ser chamados por Ansible, Puppet ou Chef.
7. **Contribuir** – Após validação, envie um pull request para o repositório original.

Dicas de depuração:

- Ative set -x nos scripts para rastrear execução.
- Utilize bats (Bash Automated Testing System) para testes unitários.
- Mantenha a documentação atualizada com suas extensões.

7. Referência Rápida de Comandos e Funções

7.1. Funções Úteis do common.sh

Função	Descrição
download_with_cache <url> <output>	Baixa arquivo usando cache NFS ou internet.
log_info, log_warning, log_error	Mensagens de log com timestamp.
check_root	Verifica se o script é executado como root.
wait_for_apt_unlock	Aguarda liberação do lock do dpkg (timeout 300s).
load_om_ips	Carrega variáveis de /etc/om.ips.
install_packages <pkg1> <pkg2> ...	Instala pacotes com apt install -y -qq.

7.2. Comandos Úteis para Administração

```
# Verificar status dos serviços de cache
systemctl status apt-cacher-ng nfs-kernel-server
```

```
# Recarregar exportações NFS
exportfs -ra

# Reconstruir cache Flatpak manualmente no servidor
sudo scripts/setup-server-KVM-nfs-acng.sh --rebuild-flatpak

# Restaurar fontes APT para o estado original (sem proxy)
sudo scripts/restore-sources-from-backup.sh

# Converter fontes APT para proxy (modo seco)
sudo scripts/convert-sources-to-proxy.sh --dry-run --proxy=192.168.1.10:3142

# Ver logs do processo de customização
tail -f /var/log/customization-persist/main.log

# Executar manutenção de cache Flatpak (prune)
sudo /usr/local/bin/flatpak-cache-maintenance.sh

# Instalar KVM sob demanda (via atalho no menu ou)
sudo /usr/local/bin/install-kvm.sh
```

8. Recursos Ativados Pós-Customização (Para o Usuário Final)

Após a execução bem-sucedida do `main.sh`, a estação de trabalho estará preparada com um conjunto de ferramentas e atalhos que tornam o dia a dia do usuário mais produtivo, especialmente em ambientes corporativos que exigem acesso a sistemas governamentais, assinatura digital e virtualização. Esta seção descreve os principais recursos que o usuário final encontrará no menu de aplicativos e como utilizá-los.

8.1. Navegadores com Suporte a Java e Certificados

- **Firefox ESR (Extended Support Release):**
O script `firefox-manager.sh` instala a versão ESR do Firefox, configurada para abrir a página <https://hod.serpro.gov.br> por padrão. Este navegador é especialmente preparado para ambientes corporativos, com suporte a **Java Web Start** (via `hookjava1.8.sh`) e com a biblioteca `libnssckbi.so` substituída pelo `p11-kit-trust.so` do sistema, garantindo que os certificados ICP-Brasil sejam reconhecidos automaticamente.
Atalho no menu: Mozilla-ESR HOD (na categoria **Internet**).
- **Firefox Stable:**
Também é instalada a versão estável mais recente, com as mesmas configurações de certificados.
Atalho no menu: Navegador Firefox (na categoria **Internet**).
- **Configuração de Certificados ICP-Brasil:**
O script `import-icp-brasil.sh` (executado automaticamente na primeira inicialização do usuário) injeta as raízes ICP-Brasil nos bancos NSS dos navegadores e no `p11-kit`. O usuário pode forçar a reimportação a qualquer momento através do atalho:

Atalho no menu: `Habilita Certificados GOV e Tokens` (na categoria **Sistema**). Este atalho também carrega os drivers de tokens PKCS#11.

8.2. Assinadores Digitais (SERPRO e Certillion)

Dois dos assinadores mais utilizados no Brasil estão disponíveis para instalação sob demanda, respeitando as políticas de segurança (apenas usuários comuns podem instalá-los; administradores são bloqueados).

- **Assinador SERPRO:**

O atalho `Instala Assinador Serpro` baixa e executa o instalador oficial do SERPRO (versão 4.4.0 – AppImage). Após a instalação, o aplicativo fica disponível no menu como `Assinador Serpro`.

Atalho no menu: `Instala Assinador Serpro` (categoria **Sistema**).

- **Assinador Certillion:**

O atalho `Instala Assinador Certillion para usuários` dispara o instalador `.run` do Certillion, que é interativo. Após a conclusão, o atalho do Certillion é criado no desktop e no menu.

Atalho no menu: `Instala Assinador Certillion para usuários` (categoria **Sistema**).

8.3. Virtualização KVM (Instalação Sob Demanda)

O projeto não instala o KVM por padrão para não sobrecarregar máquinas que não o utilizam. Em vez disso, disponibiliza um atalho para que o próprio usuário (com privilégios de administrador) instale o ambiente de virtualização quando necessário.

• **Atalho no menu:** `Instalador de Virtualização KVM` (categoria **Ferramentas do Sistema**). Ao clicar, o script `install-kvm.sh` instala os pacotes `qemu-kvm`, `virt-manager`, `libvirt` e adiciona o usuário ao grupo `libvirt`. Após a instalação, é necessário reiniciar a sessão ou o sistema para que as permissões tenham efeito.

8.4. Drivers para Tokens Criptográficos (Safenet, G&D, DXSafe)

Os drivers para os principais modelos de tokens (Safenet 5100/5110, G&D SafeSign, Dexon DXSafe) são instalados automaticamente durante a customização. Além disso, o sistema registra os módulos PKCS#11 correspondentes.

• **Registro manual de drivers:** O atalho `Habilita Certificados GOV e Tokens` (mencionado em 8.1) também executa o script `CARREGAdriverTOKEN.sh`, que registra novamente os módulos PKCS#11 caso necessário.

- **Instalação do Token DXSafe (via wrapper):**

O atalho `Instalar Token DXSafe` (categoria **Sistema**) executa um wrapper que baixa o instalador do

driver DXSafe (se não estiver em cache) e o executa com uma interface gráfica (zenity), guiando o usuário no processo.

Atalho no menu: Instalar Token DXSafe.

8.5. Ferramenta de Edição de Processos BPMN – Bonita Studio

Para equipes de desenvolvimento e automação de processos, o Bonita Studio Community é disponibilizado.

•**Instalação e execução:** O atalho `Instala Bonita Studio para usuários` (categoria **Sistema**) baixa o tarball do Bonita Studio (versão 2024.3), extrai no diretório `~/BonitaStudioCommunity` e cria um atalho no menu. Após a primeira instalação, o atalho simplesmente inicia o aplicativo.

Atalho no menu: Bonita Studio Community (categoria **Desenvolvimento**).

8.6. Roaming de Rede e Adaptação Automática

Para usuários móveis (notebooks), o sistema se adapta automaticamente a mudanças de rede:

- O script `99-apt-cacher-roaming`, acionado pelo NetworkManager, executa `aptcacher.sh` sempre que uma nova rede é conectada.
- Se o proxy corporativo (APT-Cacher-NG) estiver acessível, as fontes APT são convertidas para usá-lo; caso contrário, as fontes são restauradas para acesso direto à internet.
- Tudo isso ocorre em segundo plano, sem intervenção do usuário.

8.7. Manutenção Automática (Cron)

O sistema agenda tarefas de manutenção que garantem a boa saúde da estação:

- Reativação de impressoras:** a cada 5 minutos, o script `/etc/enableprinter.sh` reativa impressoras que porventura tenham sido desabilitadas.
- Atualizações e limpeza:** a cada 2 dias, às 12:20, o sistema executa `apt update && apt upgrade`, seguido de limpeza de pacotes e execução do `hookjava1.8.sh`. A cada 63 dias, é executada uma limpeza profunda de caches (`/etc/clean.sh`).
- Trim em SSDs:** se o disco for SSD e a opção `discard` não estiver no `fstab`, o serviço `fstrim.timer` é ativado para execução periódica.

Observação: Todos os atalhos mencionados estão disponíveis no menu de aplicativos do sistema, organizados por categoria (Internet, Sistema, Desenvolvimento, etc.). Caso algum atalho não apareça imediatamente, o usuário pode atualizar o banco de dados do menu com o comando `update-desktop-database` ou simplesmente reiniciar a sessão.

9. Considerações Finais e Recomendações

- **Leia o README** e a documentação em `/Docs` para obter informações detalhadas sobre testes e casos de uso.
- **Teste em ambiente isolado** (VM) antes de implantar em produção.
- **Mantenha o cache NFS atualizado** – Execute periodicamente o rebuild do Flatpak no servidor para incluir novas versões de aplicativos.
- **Monitore os logs** – Em caso de falhas, verifique `/var/log/customization-persist/main.log` e os logs específicos dos serviços.
- **Personalize os perfis** conforme a necessidade do seu ambiente – as variáveis podem ser estendidas.
- **Contribua com o projeto** – Relate problemas, sugira melhorias e compartilhe suas adaptações.

O projeto `zorin_corporate_configs` é uma solução madura e bem documentada que atende desde o usuário doméstico até grandes corporações. Sua flexibilidade e abrangência o tornam uma ferramenta valiosa para qualquer organização que busca eficiência, segurança e padronização em seu parque de máquinas Linux.